

医学文献检索实践

第四章 常用文摘型数据库的检索 · 第一节 / 第二节

第 07 讲

CBM 与 PubMed 检索

主讲：宁德师范学院医学院 苏裕盛 教授

普通高等教育医学类专业教材 · 科学出版社

授课时数：2 学时（45 分钟 × 2）

本讲定位与导入

- 教材位置：第四章 常用文摘型数据库的检索 · 第一节 CBM；第二节 PubMed
- 导入问题：全文库已够用，为什么还要学文摘库？
- 文摘库优势：收录全、标引规范、检索精准、可链接全文
- 本讲对象：中国生物医学文献服务系统（CBM）与美国 PubMed

教学目的

- 了解 CBM 与 PubMed 的概况
- 掌握 CBM 和 PubMed 的基本、高级与主题检索
- 掌握检索案例分析及结果优化

教学重点与难点

- 重点一：CBM 快速、智能、主题等检索方式
- 重点二：PubMed 基本、高级、MeSH 及其他检索方式
- 重点三：两个数据库的结果优化
- 难点一：主题词检索与其他检索方式的组合
- 难点二：CBM 与 PubMed 检索方式及结果优化的比较

一、中国生物医学文献服务系统（CBM）

第四章 第一节

- 中国生物医学文献服务系统（SinoMed）
- 由中国医学科学院医学信息研究所 / 图书馆开发
- 核心数据库：中国生物医学文献数据库（CBM）
- 收录 1978 年以来中文生物医学期刊、汇编、会议论文的题录与文摘
- 标引依据：《医学主题词表》（MeSH 中译本）
- 《中国中医药学主题词表》，标引规范是 CBM 的核心优势

CBM 检索方式总览

- 快速检索：系统默认检索方式（基本检索）
- 高级检索：多检索框组合，常用字段 / 核心字段选择
- 主题检索：主题词表辅助检索（CBM 特色）
- 分类检索：按分类号导航检索
- 期刊检索：按期刊信息检索
- 作者检索、机构检索、基金检索等辅助入口

CBM 快速检索与智能检索

- 快速检索（基本检索）：默认在全部字段执行智能检索
- 智能检索：输入“艾滋病”，系统自动用“艾滋病”
 - “获得性免疫缺陷综合征”等一组同义词智能扩展检索
- 支持逻辑运算符 AND / OR / NOT，空格默认执行 AND
- 支持单字通配符 (?) 和任意通配符 (%)，可置前、置中、置尾
 - 如：胃 ? 癌、肝 % 疫苗、 %PCR

- 多检索框组合：字段选择 + 检索词 + 行间逻辑（AND/OR/NOT）
- 运算符：一次只支持一种逻辑运算符
- 常用字段：中文标题、摘要、关键词、主题词四项组成
- 核心字段：中文标题、关键词、主题词三项组成
- 字段限定符：检索词 [中文字段名称] 或 【中文字段名称】
 - 如：新型冠状病毒肺炎 【标题】
- 精确检索符：双引号 “ ” ，如 “张明” 作不可分割词组
- 智能 / 精确切换：作者、分类号、刊名等字段适合精确

CBM 主题检索（一）：查找主题词

- 主题检索：又称主题词表辅助检索，基于主题概念检索
- 词表：MeSH（中译本）+《中国中医药学主题词表》
- 第一步：进入主题检索界面，选“中文主题词”或“英文主题词”
- 输入检索词，点击“查找”，在主题词列表中浏览选择
- 第二步：浏览主题词注释信息和树形结构
- 树形结构显示上下位词关系，帮助选择恰当专指度

CBM 主题检索（二）：组配与选项

- 组配副主题词：如 / 治疗、 / 诊断、 / 影像诊断等
- 加权检索：检索加重的主题词（表征文献核心内容）
 - 加权与文献核心内容关联更紧密，可缩小范围、提高检准率
- 扩展检索：检索该主题词及其全部下位词
 - 不扩展：仅检索当前主题词；系统默认为扩展检索
- 多主题词课题：重复操作后用 AND/OR/NOT 组配

- 期刊检索：从入口选择刊名、出版地、出版单位
- 可直接输入主题词或 ISSN 检索
- 结果处理：
 - 结果显示：题录列表，可查看文摘
 - 结果输出：打印、导出题录（多种格式）
 - 全文链接：链接到知网、万方等全文库
 - 个性化服务：检索历史、定题订阅（RSS 推送）

- 案例：检索脑卒中的影像诊断相关文献
- 第一步：主题检索界面输入“脑卒中”，点击“查找”
 - 在列表中点击主题词“卒中”
- 第二步：主题词“卒中”组配副主题词“DG 影像诊断”
- 执行检索，浏览并导出结果
- 案例启示：主题词 + 副主题词 = 精准的概念限定

二、PubMed 检索系统

第四章 第二节

PubMed 概况

- PubMed：美国国家生物技术信息中心（NCBI）开发
- 隶属美国国立医学图书馆（NLM）
- 收录：MEDLINE（1965年起，MeSH标引）、
 - In-Process（待标引）、PubMed-only（生命科学期刊）等
- 免费检索（pubmed.ncbi.nlm.nih.gov），全文需订阅获取
- 医学文献检索的国际标准工具

- 基本检索：检索框输入检索词即可
- 词汇自动转换（ATM）：检索词自动匹配 MeSH 主题词、
 - 副主题词、期刊名、作者名等（如 vitamin c → ascorbic acid）
- 支持布尔逻辑 AND/OR/NOT（需大写）
- 截词符 *、短语精确检索 “...”
- 字段限定：aspirin[Title]、2023[dp] 等

- Advanced：多行检索框组合字段与逻辑关系
- 字段：Title/Abstract、Author、Journal、Date 等
- 支持检索历史（Search History）查看与组配
- 可将历史检索式以 #1 AND #2 方式组合
- 显示设置：每页条数、摘要 / 题录格式、排序方式
- 最新排序：Best Match（相关度）、Date（时间）等

PubMed MeSH Database

- MeSH Database：主题词数据库检索入口
- 查找规范主题词，查看定义、树形结构、副主题词
- 可设置：副主题词组配（Subheading）、不扩展（Do not include...）
- 勾选后“Add to Search Builder”加入检索构建器
- 与基本检索的 ATM 相比：MeSH 检索更可控、更精确
- 技巧：主题词 + Entry Terms（款目词）组合提高查全

- 期刊检索：输入期刊全称、简称或 ISSN
 - 刊名后加字段限定 [journal] 或 [ta]
 - 例：new England journal of medicine[ta] 或 0028-4793
- 著者检索：作者姓 + 名的首字母缩写，如 zhang y[au]
- 引文匹配器（Citation Matcher）：批量 / 单篇定位文献
- Batch Citation Matcher：按期刊 / 年 / 卷 / 期 / 页批量匹配
- 临床查询（Clinical Queries）：内置临床研究过滤器

PubMed 个性化服务与结果处理

- My NCBI：注册账号，保存检索、保存检索式、设置过滤器
- RSS：定题订阅，新文献自动推送
- 结果显示：摘要格式（默认）、文摘、MEDLINE 格式
- 结果筛选（Filters）：全文、年份、文章类型、物种等
- 输出：Send to（文件、剪贴板、邮件、引文管理器）
- 全文链接：出版商全文、免费全文（PMC）、图书馆链接

CBM 与 PubMed 比较

- 收录：CBM 中文生物医学文献 vs PubMed 国际生物医学文献
- 词表：均用 MeSH （CBM 另加中医药主题词表）
- 检索方式：均有基本 / 高级 / 主题检索，逻辑一致
- 智能扩展：CBM 智能检索 vs PubMed 词汇自动转换（ATM）
- 费用：CBM 付费（机构订阅），PubMed 检索免费
- 选库策略：中文课题 CBM+ 中文全文库；国际课题 PubMed 优先

- 概况：中文 SinoMed/CBM vs 国际 PubMed
- 检索方式：基本 / 智能 → 高级组合 → 主题词检索
- 结果处理：显示、筛选、输出、全文链接
- 个性化：检索历史、My NCBI、RSS 定题推送
- 主线：规范主题词是文摘库精准检索的核心武器

AI 赋能拓展（教材外）

- 任务：让 AI 生成中英文检索词和主题词候选
- 分别用于 CBM 与 PubMed 检索
- 必须在主题词检索入口核实：
 - 规范主题词是否正确、上下位关系是否恰当、命中是否合理
- 提交 CBM 与 PubMed 主题词候选及规范词核验表
- 常见 AI 错误：编造主题词、混淆上下位关系

- 整理 CBM 与 PubMed 的检索方式（对照表）
- 比较两者的主题检索和结果优化
- 上机：完成“肺癌免疫治疗”在 CBM 与 PubMed 的主题词检索
- AI 拓展作业：提交 CBM 与 PubMed 主题词候选及规范词核验表

课程小结

- 本讲学习了 CBM 和 PubMed 的主要检索方式
- 通过教材案例掌握了检索过程
- 学会了检索结果的优化方法
- 下一讲： Embase 及其他生物医学文摘数据库

谢谢聆听

医学文献检索实践 · 宁德师范学院医学院 苏裕盛 教授